



جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
Qasyoun Private University for
Science & Technology

مهارات الحاسوب *Computer Skills*

المفاهيم الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والحاسوب



السنة الأولى
الدكتور المهندس إميل روميّه

المفاهيم الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والحاسوب

١ - مقدمة (Introduction):

أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية والعملية في مختلف المجالات التعليمية والطبية والهندسية الخ، ومع التطور الكبير والمتسارع في هذا المجال أصبحت المعلومات متاحة بشكل واسع ودون قيود مما قد يهدد أمن المعلومات الشخصية.

في هذا المقرر سنستعرض المفاهيم الأساسية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف على مكونات الحاسب المادية والبرمجية و وظائف كل منها، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات استخدام الشبكات الحاسوبية والانترنت وتطبيقاتها المستخدمة وطرق حماية بيانات للمستخدمين.

٢ - تعريف (Definitions):

١- علم المعلوماتية (*Information science*) : وهو العلم الذي يختص بدراسة أساليب معالجة المعلومات، أو يمكن القول بأنه مجموعة من التقنيات المستخدمة لمعالجة المعلومات بشكل آلي وبتسلسل منطقي.

٢- تكنولوجيا المعلومات (*Information Technology*) : ويدل على استخدام الحاسوب في إنشاء البيانات وتعديلها، من خلال المعدات والبرامج والأنظمة المستخدمة لإدارة ومعالجة هذه المعلومات وعادة ما يطلق على أقسام الحاسب في الشركات اسم قسم (IT).

٣- النظام (*System*): هو مجموعة من العناصر والأدوات المرتبطة فيما بينها من خلال عمليات منطقية غايتها أداء وظيفة معينة.

٤- البيانات (*Data*) : وهي عبارة عن قيم حقيقية للمتغيرات، التي قد تكون عبارة عن صور أو أرقام أو أحرف أو رموز، تتحول إلى معلومات ونتائج من خلال معالجتها ضمن أجهزة الحواسيب.

٥- المعلومات (*Information*) : هي بيانات تمت معالجتها بشكل محدد لتعطي معنى كاملاً يمكن من استخدامها بهدف الوصول إلى نتائج محددة.

٦- نظم المعلومات (*Information System*) : وهي مجموعة من المكونات المترابطة التي تستخدم في تجميع وتخزين واستعادة وتشغيل وتوزيع المعلومات.

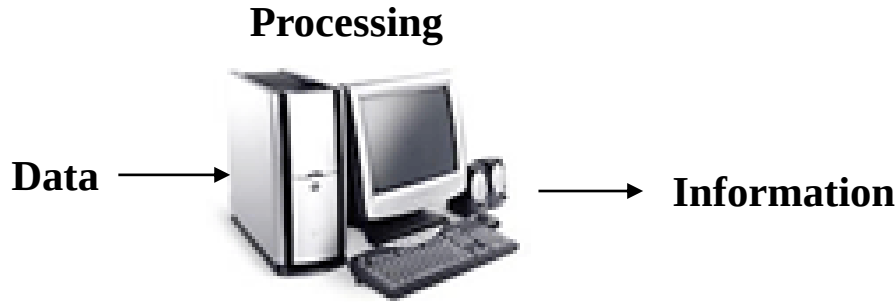
٧- المعالجة (*Processing*) : هي سلسلة متتالية من العمليات التي تجري على البيانات للوصول إلى النتائج المطلوبة، وتتضمن عملية المعالجة القيام بالعمليات الحسابية والمنطقية وتصنيف البيانات وترتيبها وتلخيصها وهي العملية التي تحول البيانات والمعطيات إلى معلومات.

٨- الخوارزمية (*Algorithm*) : وهي عبارة عن التسلسل المنطقي لعمليات حل المسألة أو المشكلة من خلال عدد محدد من التعليمات المترابطة والمرتبة على شكل خطوات منطقية متتالية تنفذ بشكل آلي للوصول إلى حل المسألة.

٩- البرنامج (*Program*) : هو مجموعة من الأوامر المتسلسلة المطلوب تنفيذها من الحاسوب أثناء حل مسألة معينة أو تنفيذ مهمة معينة، يصمم البرنامج من قبل المبرمج.

١ - ٣ - الحاسوب (Computer):

الحاسوب أو الحاسب الآلي (Computer) هو عبارة عن آلة تتكون من مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية تعمل مع بعضها بشكل متكامل ومتناسق من خلال مجموعة من الأوامر مصممة من قبل الانسان، يقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها والقيام بالعمليات الحسابية والمنطقية لحل المسائل أو المشكلات بهدف الحصول على نتائج محددة مطلوبة، ولابد من وجود نظام تشغيل OS يديره ويسهل إدارته وتعامل المستثمر معه كما يبين الشكل.

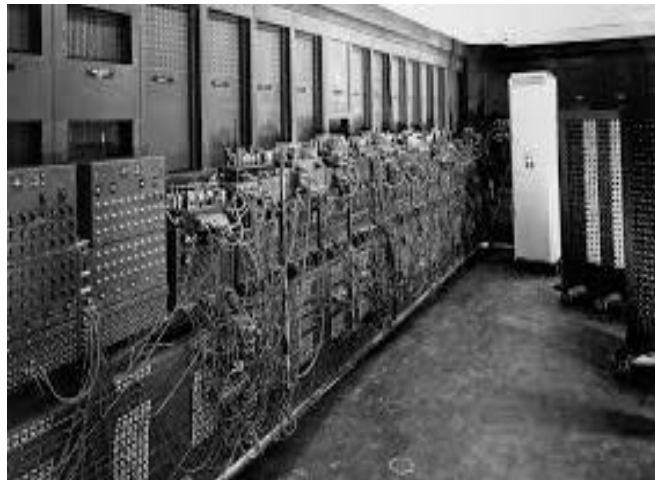


١ - ٣ - ١ - تطور الحاسوب (Evolution of Computer) :

بدأ تطور الحاسب الآلي منذ القرن السادس عشر حتى وصل إلى الشكل الحالي، إلا أنه يمكن تقسيم التطور الذي مر خلاله الحاسب الآلي إلى خمس مراحل أساسية أو خمسة أجيال رئيسية وهي:

A. الجيل الأول (First Generation Computers (1946-1959) :

استخدم في هذا الجيل من الحواسيب تقنية صمامات (Thermion valves) أو الأنابيب المفرغة (Vacuum tubes)، وكانت هذه الحواسيب ضخمة، حيث يتراوح وزن الحاسوب ٣٠ طن ويحتاج إلى ١٨٠٠٠ صمام، وأول حاسوب كان اسمه ENIAC يحتاج إلى 150 kW، و يبين الشكل التالي بنية هذا الحاسب. وقد تم تطوير هذا الحاسب إلى حاسب آخر اسمه EDSAC عام ١٩٤٩م، ثم إلى حاسب EDVAC عام ١٩٥٠م.



B. الجيل الثاني ((Second Generation Computers (1959-1964)) :

تم استبدال الصمامات الضخمة بأجهزة الترانزستور في هذه الحواسيب، حيث أن كل ترانزستور يمكن أن يحل مكان مئات الصمامات أو الأنابيب المفرغة وبالتالي أصبحت الحواسيب أقل حجماً، إضافة لذلك تم تطوير مفهوم وحدة المعالجة المركزية، وبالتالي أصبح أداء العمليات أسرع في هذه الحواسيب، وفي هذا الجيل من الحواسيب ظهرت لغات برمجة مثل COBOL, FORTRAN ، ونذكر من الحواسيب التي ظهرت في هذه الفترة الزمنية IBM 1401 ، IBM 1920 ، CDC 3600، كما يبين الشكل التالي.



C. الجيل الثالث ((Third Generation Computers (1964-1975)) :

تم طرح مفهوم الدارات المتكاملة (الرقائق) في الجيل الثالث حيث تحتوي الدارة المتكاملة الواحدة على عدد من الترانزستورات والمقاومات والمكثفات، وبالتالي تقلص حجم الحاسوب بشكل كبير، ومن الحواسيب التي ظهرت في هذه الفترة IBM-360 و ICL-1900، و IBM-370، و VAX-750.

من مميزات الأجهزة في هذا الجيل

- استخدام دارات متكاملة صغيرة.
- حجم صغير نسبياً
- استخدام نظام تشغيل
- سرعة معالجة عالية
- موثوقية أكبر
- كفاءة في استهلاك الطاقة وسرعة في العمل
- استخدام لغات برمجة عالية المستوى
- ذاكرة كبيرة
- تكلفة منخفضة



جهاز IBM-360

D. الجيل الرابع (Fourth Generation Computers (1975-1985)) :

تم استخدام الدارات المتكاملة ذات قدرة أعلى من الجيل الثالث من النوع المتطور جداً (LSI)، القادرة على إنجاز ملايين العمليات في الثانية وتعمل لفترات طويلة، وأصبح ممكناً تشغيل أكثر من برنامج في وقت واحد، وضمن هذه الفترة ظهرت أجهزة حواسيب Micro Computer وشبكات الحاسوب، ومن أبرز الحواسيب التي عرفت في هذه الفترة IBM 370 – Burroughs 7000.

E. الجيل الخامس (Fifth Generation Computers (1985-till now)) :

في هذه الفترة الزمنية ظهرت الحواسيب المعروفة حتى يومنا هذا وتميزت هذه الحواسيب بقدرتها على التفكير واتخاذ القرار من خلال استخدام إدارة نظم المعلومات الالكترونية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تميزت الحواسيب ضمن هذه الفترة بمميزات كثيرة من حيث القدرة على معالجة كميات كبيرة من المعلومات، والسرعة العالية، السعات التخزينية الضخمة، وظهور الوسائط المتعددة.

١ - ٢ - ٣ - مميزات الحاسوب (Computer) :

١- سعة التخزين (Storage Capacity) : تتميز الحواسيب بقدرتها على تخزين كميات هائلة من المعلومات، ويمكن أن تتم عملية التخزين بصورة مؤقتة أو دائمة، باستخدام وحدات تخزين داخلية (الأقراص الصلبة Hard Disks) أو وحدات تخزين خارجية (CDs أو Flash disk ...).

٢- السرعة (Speed) : يقوم الحاسب بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية بسرعة كبيرة جداً تقدر بأجزاء الثانية من مرتبة (Nano sec).

٣- الدقة العالية (Accuracy) : إن نسبة الخطأ في عمل الحواسيب بسيطة جداً وحالياً قد تكاد معدومة.

٤- الاقتصادية (Economic) : حيث يتيح الحاسب توفيراً للوقت والكلفة في معالجة البيانات مقارنة بالطرق التقليدية المكلفة.

٥- إمكانية الاتصال (Communication) : إما كشبكة داخلية (عدة أجهزة) أو كشبكة خارجية (الانترنت)، مما يوفر الوقت والجهد في الحصول على المعلومات وإنجاز المهمات المطلوبة.

١ - ٢ - ٣ - أنواع الحاسوب حسب الحجم (Classification Of Computers by size) :

١- الحواسيب الشخصية (Micro Computers) :

تُعد الحواسيب الصغيرة من أقل فئات الحواسيب من حيث السرعة وسعة التخزين. وحدتها المركزية عبارة عن معالج دقيق، ويُعد الحاسوب الشخصي (PC) أكثر أنواع الحواسيب الصغيرة شيوعاً ويدعم هذا الحاسوب عدداً من أجهزة الإدخال والإخراج. وفي أيامنا هذه أصبحت الشركات تنتج حواسيب شخصية صغيرة بمواصفات عالية متطورة من حيث السرعة والذاكرة والمعالجات المتطورة.



٢- الحواسيب المتوسطة (Mini Computers):

صُممت لدعم أكثر من مستخدم في آنٍ واحد (حيث يمكن لعدة مستخدمين العمل في الوقت نفسه) وتميز بسعة تخزين كبيرة وسرعة أعلى من الحواسيب الصغيرة. يُستخدم هذا النوع من الحواسيب عادةً لمعالجة كميات كبيرة من البيانات في المؤسسات، كما تُستخدم مخدمات في الشبكات المحلية (LAN).



٣- الحواسيب المركزية أو الرئيسية (Mainframe Computers):

تميز هذه الأنواع من الحواسيب عادةً بمعالجات ٣٢ بت. تعمل بسرعات عالية جدًا، وتتمتع بسعة تخزين هائلة، وتحمل أعباء عمل العديد من المستخدمين. تُستخدم عادةً في قواعد البيانات المركزية، كما تُستخدم كعقد تحكم في الشبكات واسعة النطاق (WAN) من أمثلة الحواسيب المركزية سلسلة DEC و ICL و IBM 3000، كما يبين الشكل التالي.



٤- الحواسيب العملاقة (Super Computers):

تُعد هذه الحواسيب الأسرع والأعلى ثمنًا، وتتميز بسرعة معالجة عالية مقارنةً بالحواسيب الأخرى، وتعتمد تقنية المعالجة المتعددة من خلال ربط مئات المعالجات الدقيقة، وتُستخدم الحواسيب العملاقة بشكل رئيسي في التنبؤ بالطقس، والبحوث الطبية الحيوية، والاستشعار عن بُعد، وتصميم الطائرات، وغيرها من مجالات العلوم والتكنولوجيا. ومن أمثلة الحواسيب العملاقة: CRAY XMP، NEC SX-3، CRAY2، CRAY YMP، وPARAM في الهند، كما يبين الشكل التالي.



تستخدم الحواسيب الضخمة في محطات العمل (Workstation) وأنظمة التحكم الكبيرة في محطات القدرة الكهربائية ومحطات البترول.

١ - ٤ - بعض مجالات استخدام تقنية المعلومات :

١- استخدام تقنية المعلومات في مجال التعليم وذلك من خلال استخدام الحاسب في إعداد الدروس التعليمية وتصميم العروض التقديمية، بالإضافة إلى إنجاز الأعمال الإدارية المختلفة، وحديثاً دخل موضوع التعليم الإلكتروني بقوة في المجال التعليمي.

٢- استخدام تقنية المعلومات في مجال الإدارة وذلك من خلال استخدام الحاسب في المؤسسات الذي بدوره يساعد في القيام بالأعمال الإدارية وتوفير البيانات والمعلومات عن الموظفين إضافة لخدمات الإنترنت المقدمة.

٣- استخدام تقنية المعلومات في المصارف والبنوك وذلك من خلال استخدام الحاسب في تقديم الخدمات المصرفية المختلفة.

٤- استخدام تقنية المعلومات في المجال الطبي وذلك من خلال استخدام الحاسب في تشخيص الأمراض باستخدام التصوير الشعاعي وتجهيزات تحليل الدم، إضافة إلى استخدامه في العمليات الجراحية، وإدارة المستشفيات.

٥- استخدام تقنية المعلومات في مجال طب الأسنان وذلك من خلال استخدام الحاسب في مجالات التصوير الشعاعي وقياس كثافة العظم، إضافة إلى استخدامه في ضبط وظائف كرسي الأسنان، وإجراء العمليات الجراحية.

٦- استخدام تقنية المعلومات في القطاع الصناعي وذلك من خلال استخدام تطبيقات الحاسب في المعامل في مختلف مراحل الإنتاج، إضافة إلى استخدام الحاسب في إدارة المصانع. إضافة إلى العديد من الاستخدامات المختلفة ضمن مختلف مجالات الحياة.